

| 창업 프로젝트 중간발표

CrownOps DentalSync

치기공소 CAD-CAM-밀링 워크플로우의 휴먼 에러를 줄이는 AX 전환 가설
검증

신은지

팀장 / Project Lead

이원영

팀원 / UX Planner

엄주원

팀원 / Tech Developer

우리는 이전까지 뭘 했는가?

기존의 제조 공정 병목 가설 및 솔루션의 시작 지점

STEP 01

기존 가설

보철물 제조 공정에서 수많은 Human Error가 반복하여 치명적인 재제작 (Remake) 비용이 누적되고 있을 것이다.



STEP 02

기존 문제정의

기공 제조 특성상 인간 개입이 필수적이라 휴먼에러와 재작업 발생을 구조적으로 예방하기 어렵다.



STEP 03

솔루션 방향

CAD 파일 오류 실시간 감지, 의뢰정보 정보 매칭, Nesting 자동화를 이루어 장기적으로 공정 자동화를 구축한다.

이번에 우리가 한 것

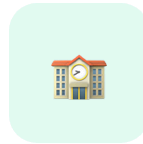
솔루션 시장성의 실질적 타당성과 페인 포인트 검증을 위한 3자 다각 현장 인터뷰



마이엠치과 (개원의)

- 보철물 리메이크가 실제 치과 운영 자연에 미치는 세부 여파 파악
- 치과 관점에서의 간접 수혜와 정형화 가치 입증

"단순 보철 교체비보다 체어타임 낭비가 큼니다"



가천길병원 보철과 (교수)

- 보철물 오제작이 임상 치료 프로세스 및 환자 신뢰에 주는 직접 위험성 확인
- 리메이크가 병원 명성에 미치는 운영 부담 확인

"오류는 기공소 내부만의 실수가 아닙니다"



강냉이닷컴 (치기공소)

- 실제 디지털 치기공소 현장에서 휴먼에러가 임계점을 넘는 조건 탐색
- 솔루션 구매력 기반의 구체적 타겟 고객군 세그먼트 확정

"대표 혼자서 검수할 수 있는 한계가 있습니다"



개원의, 대학병원 보철과 교수, 현업 치기공소 3자 인터뷰를 통해 다각도 이해관계자의 요구를 폭넓게 파악하고, 유기적 치기공 생태계를 명확히 맵핑하였습니다.

이번 3·4차, 우리가 검증한 질문

다차원 인터뷰를 기반으로 도출해 낸 세 가지 본질적 가설

01

문제의 강도



단순 보철물 재제작 마진 소실을 넘어 거래처 이탈 위험 및 기공소의 장기 매출 손실을 결정할 만한 위협인가?

02

핵심 타겟



모든 기공소가 겪는 문제인가, 아니면 특정 복잡성 (규모, 인원)을 넘는 성장형 디지털 기공소에 집중되는가?

03

수혜자 가치



기공물 구매자인 치과의사 역시 제작 오류 축소의 가치에 직접 반응하고 호응하는가?

💡 초기 계획의 1순위 DX 흐름(밀링 자동연동)은 이번 가설 검증 결과에 의거해 '추후 예정' 사항으로 조정 및 회수합니다.

가설 수립 및 가치 검증 프레임워크

본질적인 핵심 세 가지 가설을 정의하고 실제 검증 가능성을 유도합니다

가설 ①



문제 강도의 나비효과

"보철물 재제작 직접비 소실보다 **치과 체어타임 지연에 따른 환자 신뢰 붕괴**가 기공소의 거래선 축소 또는 이탈 위험으로 연결되어 기공소의 장기 매출 손실로 이어질 것이다."

가설 ②



성장형 타겟 최적성

"수동 검수로 무결성이 통제되는 소규모 랩과 달리, **인원 증가 및 디지털 파일 흐름 (의뢰-매칭-큐)의 복잡성이 임계점을 넘어서는 '성장형 디지털 기공소'에서 휴먼에러율이 폭증할 것이다.**"

가설 ③



품질 안정성 WTB 가산

"의료 바이어인 치과는 '빠른 납기'보다 '에러 없는 일관성'에 WTB(Willingness-to-Buy)가 더 강할 것이며, **품질관리 SaaS를 적용한 기공소에 강력한 신뢰 가산점(거래선 유지)을 제공할 것이다.**"

단순 재제작 비용을 넘는 위기인가? (나비효과)

보철물 리메이크가 초래하는 연쇄 파급 효과: 단순 실수가 기공소 매출 손실로 이어집니다

1단계

휴먼 에러 발생

스캔 파일 혼선, 두께/웨이드 잘못
선택

2단계

재제작 마진 손실

재료비 낭비 및 밀링 머신 공회전

3단계

치과 운영 지연

치과의 환자 진료 체어타임 공회전

최종 어파

거래처 이탈 위험

신뢰 누적 실패로 치과 거래처
이탈

⚠ 휴먼에러 = 단순 "보철물 하나 다시 만드는 마진 손실"이 아닌, 치과 거래선 축소 또는 이탈 위험을 초래하는 나비효과를 지닙니다.

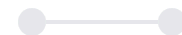
기공소가 성장할수록 문제는 임계점을 돌파합니다

기공소 규모에 따라 급격히 변화하는 휴먼에러 관리 역학 관계

소형/고속런 기공소

NON-TARGET

- **대표 1인 직접 수동 통제:** 전 프로세스를 대표 기공사가 눈으로 밀착 감시 가능
- **강냉이닷کم 사례:** 소장 1명, 직원 1명, 일평균 21~25건 처리. 짧은 전달 경로로 실수 자동 억제
- **결론:** 소프트웨어 도입 필요성이 상대적으로 낮음



성장하는 디지털 기공소

CORE TARGET

- **물리적 감시 역량 이탈:** 직원 및 다중 거래처 증가에 따라 대표 1인의 검수 커버리지 한계 직면
- **복잡도 폭발:** 신규 기공사의 숙련도 편차, 다중 파일의 동시 흐름 속에서 휴먼에러율 급격하게 증가
- **현실적 폐인:** 실제로 직원 증가 시 발생한 실수가 **실질적인 핵심 거래처 이탈 위험**으로 이어진 이력 확인
- **결론:** 소프트웨어 기반의 **체계적 품질 에러 검증 레이어**가 반드시 필요한 타겟



치과는 '빠른' 곳보다 '정확한' 곳을 원합니다

치과의 기공소 평가 기준: 품질의 일관성과 암묵지(노하우) 보완의 가치



일관된 정확도 (압도적 우선순위)

판단 고도화 (Pivot & Expansion)

암묵지(Tacit Knowledge)의 성공적 데이터화 및 커버리지

이전 시각

단순히 스캔 파일 누락, 버전 중복을 거르는 **단편적 룰 베이스 오류 제어**에 초점

핵심 발견

보철물 품질은 결국 **베테랑 기공사 손끝의 감, 노하우(암묵지)**에 의해 좌우됨을 간파

진화된 SaaS

단순 규 제어를 넘어 **고속련 기공 노하우와 제조 템플릿(암묵지)**을 시스템화해 표준화하는 솔루션으로 확장

현장 실증 기반의 고객 및 문제정의 고도화

3자 인터뷰를 통해 타겟 고객 세그먼트와 페인 포인트를 정교하게 좁혀냈습니다

이전 문제의식 (기존 안)

범용적 접근

- **모호한 타겟 정의:** 규모 구분 없이 국내 4,000여 개 전체 치기공소를 포괄하는 GTM 전략 수립
- **직접 경쟁 범위 노출:** 재료 낭비 최소화를 위한 단순 Zirconia AI 네스팅 및 배치율 향상에만 치중 (글로벌 EviSmart Nest 등과 직접 경쟁 유발)
- **하드웨어 종속성:** 가공 영역에 직접 개입하여 밀링기 다이렉트 연동 및 물리적 AX 구축에 높은 리소스 투자 계획

현장 실증 후 고도화 (확정 안)

뾰족한 차별화

- **성장형 디지털 기공소 표적화:** 대표 기공사 1인의 수동 검수 임계점(25건)을 초과한 5~15인 규모의 가공 흐름 복잡화 랩에 집중
- **현장형 오가공 방지 레이어:** 네스팅 이전에 발생하는 수기 의뢰서 파편화, 구버전 파일 핸드오프, 임플란트 어버트먼트 오매칭 등 진짜 실재하는 에러 해결
- **장비 독립형 경량 소프트웨어:** 기공소의 기존 가공 장비와 CAM을 훼손 없이 유지하며, 공정 중간에 투명한 안전 가드레일(Gate)로 안착

그래서 우리의 타겟 세그먼트는? (해외 진출)

국내 시장 정착 가속 및 해외 진출 국가별 법률적·규제 근거 수립



⚖️ 해외 1차 진출국 법률/규제 실적 분석

🇯🇵 일본

「치기공사법」 제168호 면허제: 자격 소지자 전용 영업 보호막 강력. 단, NHI(국민보험) 적용 범위가 장비 및 절차별로 수동적 변동 리스크가 있음.

🇬🇧 영국

GDC(치과의사회) 등록 DCP 의무제: 등록 없이보철 제작 적합(MDR) 서명 시 불법. 치기공사 부족 극심하여 자동화 가치는 직접 작용하나 NHS 의존으로 단가 민감.

🇩🇪 독일

수공업법(Handwerksordnung) Meister 자격 의무: Meisterbrief 필수 개설. VDZI(길드 연방 협회) 중심의 Meisterlabor 강한 독자성으로 외산 신뢰 극복에 시간 소요.

💡 **최종 판단:** 각국의 법률적 폐쇄성이 강력하여 로컬 제조 연동 API 선대응 및 한글 의뢰서 특화 NLP 해자 구축을 기반으로 국내에서 독보적 레퍼런스를 만든 뒤 해외로 확장하는 것이 필수적입니다.

실현 가능한 가치를 검증하는 3대 핵심 MVP

기공소 내부 공정 최적화부터 치과 연동 및 디지털 의뢰 단일화까지의 가치 체인 구축

MVP 01 : 내부 효율화



기공소 내부용 솔루션

- STL 파일 자동 정리 : 스캔 데이터 실시간 자동 분류
- 케이스-디스크 매칭 : 가공 소재와 환자 정보 매핑
- 어버트먼트/브랜드 체크 : 오체결 방지 사전 무결성 체크
- 중복·누락 파일 탐지 : 에러 유발 전송 파일 선제 검출
- 네스팅 보조 : 디스크 소모율 최소화 위치 추천
- 오가공 리포트 : 에러 원인 및 QC 지표 피드백 보고서

오가공 예방 & 내부 공정 효율화

MVP 02 : 고객 소통 혁신



치과 공유용 실시간 링크

“원장님, 현재 보철물은 **디자인 완료** → **CAM 대기** → **밀링 중**입니다.”

디자인 완료 → CAM 대기 → 밀링 중 → 소결 중 → 배송 예정

- 전화 문의 감소 : 실시간 상태 공유로 불필요한 CS 단절
- 납기 확인 가능 : 예상 완료/배송 시점을 실시간 조회
- 문제 원인 공유 : 기공 에러 발생 시 진행 지연 원인 투명 공개
- 강력한 신뢰 형성 : 공정 가시성 확보로 파트너십 구축
- 리메이크 사유 기록 : 분쟁 예방을 위한 불량 원인 클라우드 기록

CS 통화 피로도 90% 이상 차단

MVP 03 : 원천 에러 방지



치과 직접 의뢰 포털

- 환자명 / 케이스명
- 디지털 의뢰서 양식
- 어버트먼트 사양 선택
- 희망 납기일 입력
- 3D 스캔 파일 업로드
- 임플란트 브랜드 지정
- 보철 shade (색상)
- 원장 특이사항 메모

접수 단계의 휴먼에러 원천 차단

클라우드 vs 우리 솔루션(DentalSync)

적용 영역과 전체 보철 워크플로우 분석 및 순수 SaaS 모델이 갖는 비즈니스 우위



■ 클라우드 (Glaud)	
구조적 형태	치과 대상 무거운 H/W 결합 중개 플랫폼
시장 적합도	높은 CapEx(설비 투자비)로 인해 치기공소 내부의 에러 차단 불가
마진 및 스케일	하드웨어 유통 마진 및 설비 공급 제약으로 확장성 제한적

◆ 우리 솔루션 (DentalSync)	
구조적 형태	가볍고 호환성이 우수한 순수 전문 SaaS 모델
시장 적합도	실질적인 마진 손실을 예방하므로 월 30~50만 원의 높은 WTP(구매욕) 직격
마진 및 스케일	영업이익률 80% 이상의 극대화된 LTV 및 독보적 스케일업 가능

✔ 클라우드는 H/W 통합형 클리닉 솔루션에 국한되지만, DentalSync는 기공소의 치명적 손실(Opex)을 직접 줄이는 장비 독립형 SaaS로서 시장 적합성(Fit)과 기대 수익성이 압도적입니다.

글로벌 선례가 입증하는 시장, 한국어 맞춤보다 '현장 맞춤'으로 선점합니다

글로벌 아웃소싱 플랫폼의 한계를 공략하고, 한국 기공소 실제 관행에 맞춘 실시간 가드레일 안착

사명: CrownOps

SaaS: DentalSync

EviSmart (Evident)

글로벌 원격 자동화 플랫폼

- **원격 외주형 자동화 (Outsourcing):** 기공소에서 파일을 클라우드로 업로드하면, 원격 전문가팀이 네스팅 레이아웃을 생성하여 피드해주는 **서비스 결합형 플랫폼**
- **비정형 로컬 소통의 격차:** 여전히 카카오톡, 구두, 종이의뢰서가 고도로 혼용되어 움직이는 **한국 치과-기공소 간 특유의 비정형 관행 대응 불가**
- **한국어 UI/HR 한계:** 글로벌 서비스 특성상 직관적인 다국어 지원은 자본으로 쉽게 대응 가능하나(국내 채용 기록 확인), **한국 치기공소 현장의 실제 폴더 구조 및 파일 전달 디테일 미흡**

EviSmart가 글로벌 시장 가치는 입증했으나, 원격 외주 서비스 구조 특성상 로컬 치기공소 내부의 실시간 가드레일이 될 수 없습니다.

DentalSync by CrownOps

한국형 차별화 요소 (현장 밀착형)

- **가벼운 현장 밀착 로컬 Guardrail:** 기존 전문가 인력이나 CAM 시스템을 건드리지 않고, 작업 PC 내부에서 **오가공이 이루어지기 직전에 실시간으로 휴먼에러를 잡아주는 가벼운 검증 레이어**
- **국내 실사용 브랜드 DB 독점 맵핑:** 오스템, 덴티움, 메가젠, 디오 등 국내 다빈도 임플란트 어버트먼트 및 지르코니아 디스크 수축률/두께 데이터를 매칭하여 **확실한 진입장벽 후보 구축**
- **한국형 GTM Gating:** 카톡/구두/파일명 전달 시 발생하는 폴더 핸드오프 규칙 학습으로 **한국형 기공 생태계 맞춤 GTM 침투 가속화**

글로벌 플랫폼이 "업로드하면 우리가 네스팅해서 돌려줄게"라면, DentalSync는 국내 기공소 내부에서 기존 장비/인력을 유지하며 실시간 오가공을 통제하는 **현장 안전 인프라**입니다.

추후 예정 사항은 무엇이 있는가?

가설 검증을 마친 후 최종 발표(6월 15일)까지의 핵심 현장 실행 계획

이번 주 금요일



강냉이닷컴 현장 동선 방문

실제 기공소 보철 작업자들의
물리적인 작업 흐름과 DX 지점
확인

6월 1주차



클라우드 / EviSmart 심화 심층 조사

사용자 관점 인터뷰를 통한
구체적인 시장 침투 장벽 설계
및 보강

6월 2주차



MVP 제작 및 기공소 필드 테스트

작업 중복, 오입력 에러를
검출해내는 실제 동작 시제품
검증 및 시연

6월 2주차



중대형 디지털 기공소 인터뷰 확보

타겟 기공소의 규모 한계성
검증을 위한 중대형 랩 인터뷰
추가 확보

최종 타겟



오류 실재성 정량적 수치화

월별 에러의 실측 빈도와 실제
손실 비용을 도출해 제안의 가치
객관화

| 최종 요약 · CORE VALUE

CrownOps DentalSync

DentalSync는 기공소의 워크플로우(Workflow)에서 발생하는
휴먼에러를 줄이는 것을 목표로 하고, 치과와의 신뢰 상실 및 거래 이탈 위험을 사전
차단하는
성장형 기공소 전용 가공 전 검수 중심 품질관리 SaaS입니다.

학술 논문 근거

발표 내 핵심 주장을 뒷받침하는 Peer-Reviewed 학술 논문 6편

3D 프린팅 지르코니아 한계

- Ruggiero, M. M., Lim, C. H., Giugliano, T. S., Choi, M., Del Bel Cury, A. A., & Zhang, Y. (2025). Balancing strength and translucency: The role of microstructure in additive and subtractive dental zirconia. *Dental Materials*, 41(6).
doi:10.1016/j.dental.2025.03.310
- Branco, A. C., Colaço, R., Figueiredo-Pina, C. G., & Serro, A. P. (2023). Recent advances on 3D-printed zirconia-based dental materials: A review. *Materials*, 16(5), 1860.
doi:10.3390/ma16051860
- Su, G., Zhang, Y., Jin, C., et al. (2023). 3D printed zirconia used as dental materials: A critical review. *J. of Biological Engineering*, 17, Article 78.
doi:10.1186/s13036-023-00396-y

CAD/CAM · 커뮤니케이션 · AI

- Ding, H., Tsoi, J. K.-H., Kan, C.-W., & Matinlinna, J. P. (2021). A simple solution to recycle and reuse dental CAD/CAM zirconia block from its waste residuals. *J. of Prosthodontic Research*, 65(3), 311–320.
doi:10.2186/jpr.JPR_D_20_00002
- Ismail, E. H., & Al-Moghrabi, D. (2023). Interrelationship between dental clinicians and laboratory technicians: A qualitative study. *BMC Oral Health*, 23, Article 682.
doi:10.1186/s12903-023-03395-z
- Yeslam, H. E., Freifrau von Maltzahn, N., & Nassar, H. M. (2024). Revolutionizing CAD/CAM-based restorative dental processes and materials with AI: A concise narrative review. *PeerJ*, 12, e17793.
doi:10.7717/peerj.17793

시장조사 · 법령 · 경쟁사 자료

시장 규모 예측, 국내외 규제 근거, 경쟁사 공식 자료

시장조사 보고서

- Fortune Business Insights. (2026). *Dental CAD/CAM market size, share & growth report, 2034.*
- Global Market Insights. (2025). *Dental CAD/CAM market size & forecasts, 2025–2034.*
- Global Market Insights. (2026). *Zirconia-based dental materials market.*
- Grand View Research. (2024). *Digital dentistry market size & trends, 2030.*
- Grand View Research. (2025). *Zirconia based dental materials market size, 2030.*
- 오영호. (2023). *치과의료인력 수급 전망 및 정책 과제*. 한국보건사회연구원 (KIHASA).
- 보건복지부. (2022). *보건의료인력 실태조사 결과 발표.*

법령 · 규제 자료

- 🇰🇷 국가법령정보센터. (2024). *의료기사 등에 관한 법률 제11조의2: 치과기공소의 개설등록 등.*
- 🇩🇪 Federal Government of Germany. (n.d.). *Dental technician: Training or master craftsman? Recognition in Germany.*
- 🇬🇧 General Dental Council. (n.d.). *Registration.* gdc-uk.org
- 🇬🇧 UK Government. (n.d.). *Dental technician: Regulated professions register.*
- 🇯🇵 Government of Japan. (1955). *Dental Technicians Act, Act No. 168 of 1955.*

경쟁사 · 기업 자료

- Evident. (2025). *Evident launches EviSmart Nest.* evidentdigital.com/blog
- EviSmart. (n.d.). *Remote nesting services for dental labs.* evismart.com
- JustScan. (n.d.). *Resin lineup.* justscan.ai

발표 주장별 권장 출처 매핑

발표 내 핵심 주장과 이를 뒷받침하는 최적 출처의 1:N 매핑

발표 주장	가장 적합한 출처	우선순위
"치과 제조는 디지털화됐지만, 의사결정은 여전히 사람에게 의존한다."	Yeslam et al. (2024), Ismail & Al-Moghrabi (2023), 현장 인터뷰	필수
"3D 프린팅이 밀링을 당장 대체하기 어렵다."	Ruggiero et al. (2025), Branco et al. (2023), Su et al. (2023)	필수
"지르코니아 밀링은 잔재·폐기물을 발생시킨다."	Ding et al. (2021)	필수
"휴먼에러는 재료비 손실을 넘어 거래 이탈로 이어질 수 있다."	Ismail & Al-Moghrabi (2023), 강냉이닷컴·마이엠치과 인터뷰	필수
"CAD/CAM·디지털 덴티스트리 시장은 성장 중이다."	Fortune Business Insights, Global Market Insights, Grand View Research	필수
"한국 치기공소는 외부 자본·플랫폼화가 쉽지 않은 구조다."	의료기사법 제11조의2, KIHASA 보고서	필수
"DentalSync는 EviSmart와 다르게 내부 실시간 검수 레이어다."	EviSmart 공식 페이지, Evident 공식 발표, 내부 제품 정의	보조

인터뷰에서 확인한 핵심 근거

치과·병원 보철과·기공소 인터뷰를 통해 확인한 문제 흐름 기반의 근거 정리

인터뷰 대상	인터뷰 발언 요지	DentalSync 시사점
마이엠치과	보철물 리메이크는 실제로 발생하며, 환자 재내원·체어타임 증가·환자 응대 부담으로 이어질 수 있음	치과는 직접 고객보다 품질 개선의 수혜자 에 가까움
마이엠치과	하루 빠른 납기보다 정확하고 편하게 맞는 보철물이 더 중요하며, 기공소 선택 기준은 품질·경력·장비·기존 신뢰	가치는 납기 단축보다 품질 안정성과 리메이크 감소 에 있음
가천길병원 보철과	파일 누락, 중복 밀링, 케이스-디스크 매칭 오류, 네스팅 판단 오류는 잘못된 보철물 제작으로 이어질 수 있음	가공 전 검수 게이트 의 필요성 확인
가천길병원 보철과	리메이크는 치과 입장에서 진료 시간 증가와 환자 신뢰 저하를 유발할 수 있음	기공소 내부 오류는 치과 운영 문제로 확장 됨
강냉이.com	소형·고속런 디지털 기공소에서는 대표가 직접 검수해 오류가 크게 드러나지 않았음	모든 기공소가 동일한 강도로 겪는 문제는 아님
강냉이.com	직원 수가 늘어나면 대표가 모든 작업을 확인하기 어렵고, 직원 실수는 거래처 이탈로 이어질 수 있음	초기 타겟은 성장형 디지털 기공소 가 적합

인터뷰 결과, 문제는 "모든 기공소의 파일 오류"가 아니라 **성장형 기공소에서 커지는 품질 통제 한계와 거래처 신뢰 손실 문제**로 구체화되었다.

출처: 마이엠치과 · 가천길병원 보철과 · 강냉이.com 인터뷰 요약

검증을 위해 실제로 확인한 질문

문제의 실재성·강도·발생 조건을 확인하는 탐색형 검증 설계

 치과 · 보철과 인터뷰 질문

검증 목적	질문
리메이크 실재성	보철물 리메이크는 실제로 얼마나 발생하는가?
리메이크 원인	리메이크는 주로 디자인, 변연, 교합, 웨이드, 스캔 오류 중 어디서 발생하는가?
운영 부담	리메이크 발생 시 체어타임, 환자 재내원, 일정 관리에 어떤 부담이 생기는가?
기공소 선택 기준	치과는 기공소를 선택할 때 속도, 가격, 품질, 기존 신뢰 중 무엇을 더 중요하게 보는가?
자동화 수용성	거래 기공소가 검수·자동화 도구를 도입한다면 긍정적으로 볼 수 있는가?

 기공소 인터뷰 질문

검증 목적	질문
공정 흐름 파악	치과에서 데이터가 들어온 뒤 CAD/CAM·밀링까지 실제 작업 흐름은?
검수 포인트	CAM 투입 전 대표나 숙련자가 반드시 확인하는 항목은?
직원 실수	직원에게 맡기면 가장 불안한 단계는 어디인가?
거래처 손실	직원 실수나 리메이크로 거래처 신뢰가 흔들린 경험이 있는가?
MVP 우선순위	파일 검증, 의뢰 정보 매칭, 작업 이력 기록 중 무엇이 먼저 필요한가?

질문의 초점은 "DentalSync가 필요한가?"가 아니라 **"어디서 오류가 발생하고, 그 오류가 어떤 손실로 이어지는가?"**였다.

출처: 발표자료의 검증 질문 구조와 인터뷰 요약

1차 MVP는 어디까지인가

가공 전 검수 과정을 시스템화하는 체크 게이트 — 포함/제외 범위 명확화

✓ MVP 포함 / 제외 범위

✓ 포함 기능	× 제외 기능
가공 전 체크 게이트	자동 네스팅
파일·의뢰 정보 매칭	AI 완전 자동 판정
재료 조건 확인	CAD/CAM 대체
작업자 확인 이력 기록	치과-기공소 전체 플랫폼
오류·리메이크 사유 기록	보철물 설계 자동화

🎯 MVP 기능별 목적

기능	목적
가공 전 체크 게이트	CAM 투입 전 필수 확인 항목 누락 방지
파일·의뢰 정보 매칭	환자 케이스, 스캔 파일, 의뢰 정보 불일치 방지
재료 조건 확인	디스크, 웨이드, 두께, 어버트먼트 등 기본 조건 확인
작업자 확인 이력	누가 무엇을 확인했는지 기록
리메이크 사유 기록	반복 오류와 신뢰 손실 원인 추적
거래처별 품질 요약	치과에 보여줄 품질관리 근거 확보

MVP의 핵심은 기능을 많이 넣는 것이 아니라, "이 케이스를 지금 가공해도 되는지"를 같은 기준으로 확인하게 만드는 것이다.

출처: 강냉이.com 인터뷰 이후 MVP 우선순위

인접 솔루션과 DentalSync의 차이

기존 CAD/CAM·ERP·의뢰 플랫폼을 대체하지 않는 '가공 전 검수 품질관리 레이어' 포지셔닝

구분	사례	기존 솔루션의 핵심	DentalSync와의 차이
해외 QC 자동화	EviSmart QC	Rx·스캔 데이터의 생산 전 QC	DentalSync는 파일·의뢰 정보·재료 조건·작업 이력까지 포함
기공소 LMS	3Shape LMS, Labtrac 등	케이스 흐름, 작업 배정, 생산 관리	"진행 상태"보다 "가공 전 검수 여부"에 집중
CAD/CAM	exocad, MillBox, hyperDENT	설계, 네스팅, 톨패스, 밀링	CAD/CAM을 대체하지 않고 투입 전 오류를 줄이는 보완재
국내 의뢰 플랫폼	클라우드, 지르카넷 등	치과-기공소 연결, 접수, 거래처 관리	의뢰 이후 기공소 내부 품질관리와 리메이크 원인 추적에 집중
기공소 ERP	접수·청구·미수금 관리	운영·회계 관리	재무 관리가 아니라 품질 검수와 신뢰 손실 방지에 초점

기존 솔루션이 "케이스가 어디까지 진행됐는지"를 보여준다면, DentalSync는 "이 케이스를 지금 가공해도 되는지"를 확인하게 한다.

출처: 현재 발표자료 내 경쟁사 비교 및 DentalSync 포지셔닝

왜 기공소가 돈을 낼 수 있는 문제인가

반복된 휴먼에러가 만드는 거래처 신뢰 손실 → 장기 매출 손실의 연쇄 구조

손실 흐름 (6단계 연쇄)

단계	발생하는 문제	손실 의미
1	파일 누락, 케이스-재료 불일치, 확인 누락	가공 전 오류 발생
2	잘못된 보철물 제작 → 재제작 필요	재료비·작업시간 손실
3	환자 재내원, 체어타임 증가, 일정 지연	치과 운영 효율 저하
4	치료 지연, 재방문, 불편 증가	환자 신뢰 저하 가능성
5	반복 오류에 대한 거래처 불만	거래 축소 또는 이탈 위험
6	거래처 이탈 또는 신규 영업 난이도 증가	단기 재료비보다 큰 장기 손실

손실 계산 가설

월 손실 가능성 =

리메이크 건수 × 건당 재제작 비용
 + 작업시간 손실
 + 납기 지연 리스크
 + 거래처 이탈 리스크

기공소 대표가 DentalSync에 비용을 지불할 이유는 "파일 오류 하나를 줄이기 위해서"가 아니라, **반복 오류로 인한 거래처 신뢰 손실을 줄이기 위해서**이다.

출처: 마이엠치과 · 가천길병원 보철과 · 강냉이.com 인터뷰 (리메이크, 체어타임, 환자 신뢰, 거래처 이탈)

다음 단계에서 무엇을 검증할 것인가

성장형 기공소에서 실제 도입 가능성과 지불의사를 확인하는 것이 목표

검증 항목 · 방법 · 확인 사항

검증 항목	검증 방법	확인하려는 것
성장형 기공소 문제 강도	직원 5명 이상 기공소 추가 인터뷰	대표 직접 검수 한계가 실제로 발생하는가
공정 체크포인트	현장 방문 시 CAM 투입 전 관찰	어떤 항목을 시스템화해야 하는가
MVP 필요성	가공 전 체크리스트 샘플 제시	대표·직원이 실제로 쓸 만한가
리메이크 손실 정량화	월 리메이크 건수, 원인, 비용 질문	돈을 낼 만큼 큰 문제인가
가격 저항선	월 구독료 가설별 반응 확인	어느 가격대에서 도입 가능성이 있는가
품질 리포트 가치	거래처별 품질 요약 리포트 샘플	치과 영업·신뢰 유지 자료로 쓸 수 있는가
확장 가능성	중대형 기공소 비교 인터뷰	소형·성장형·중대형 간 문제 강도 차이

우선 검증 대상

- 직원 5명 이상 기공소
- CAD/CAM 담당자 분리
- 하루 케이스 수 多
- 다수 치과 거래
- 구강스캔 기반 거래처
- 리메이크·이탈 경험

다음 검증은 "제품을 바로 크게 만드는 것"이 아니라, **가공 전 검수 게이트가 실제 구매 가능한 MVP인지 확인하는 과정**이다.

출처: 기존 다음 액션 계획과 MVP 우선순위

REFERENCES

출처 및 참고문헌

본 발표에 사용된 모든 출처의 APA 형식 정리

📄 학술 논문 (Peer-Reviewed)

- Branco, A. C., et al. (2023). *Materials*, 16(5), 1860.
- Ding, H., et al. (2021). *J. Prosthodont. Res.*, 65(3), 311–320.
- Ismail, E. H. & Al-Moghrabi, D. (2023). *BMC Oral Health*, 23, 682.
- Ruggiero, M. M., et al. (2025). *Dent. Mater*, 41(6).
- Su, G., et al. (2023). *J. Biol. Eng.*, 17, 78.
- Yeslam, H. E., et al. (2024). *PeerJ*, 12, e17793.

⚖️ 법령 · 규제

- 🇰🇷 의료기사법 제11조의2 (2024)
- 🇩🇪 독일 Handwerksordnung · 마이스터 자격
- 🇬🇧 GDC Registration · MHRA MDR
- 🇯🇵 치기공사법 Act No. 168 (1955)

📊 시장조사 보고서

- Fortune Business Insights (2026). Dental CAD/CAM Market, 2034
- Global Market Insights (2025). Dental CAD/CAM Market, 2025–2034
- Global Market Insights (2026). Zirconia-based Dental Materials
- Grand View Research (2024). Digital Dentistry Market, 2030
- Grand View Research (2025). Zirconia Dental Materials, 2030
- 오영호 (2023). KIHASA · 치과의료인력 수급 전망
- 보건복지부 (2022). 보건의료인력 실태조사

🏢 경쟁사 · 현장 자료

- Evident (2025). EviSmart Nest 공식 발표
- EviSmart (n.d.). Remote Nesting Services
- JustScan (n.d.). Resin Lineup · justscan.ai
- 강냉이닷컴 · 마이엠치과 · 가천길병원 보철과 인터뷰 (2025)